



**Institut Supérieur de Comptabilité
et d'Administration des Entreprises
Nouakchott**



Rapport de stage 2ème année

Filière : Informatique de gestion.

Stage effectué du 01/07/2022 au 29/07/2022 dans la
Société nationale industrielles et minières (SNIM) à Nouadhibou.



Réalisé par : Melika Mahmoud Kharoub
Numéro d'inscription : I18441
Encadrée par : Yahya Mohamed Zeghmane

Développement d'une application web

**Création d'une application web pour la
centralisation et la sécurité des données**

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023



Remerciements

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude à Allah tout puissant pour m'avoir permis de réaliser ce rapport sur “ développement d'une application web pour la centralisation des données ”.

La réussite de tout type de projet nécessite l'aide d'un certain nombre de personnes. J'ai également bénéficié de l'aide de différentes personnes pour la préparation de ce rapport. Maintenant, il y a un petit effort pour montrer ma profonde gratitude à cette personne utile.

J'exprime ma s'insère gratitude de mon superviseur, monsieur Yahya Ould Zeghmane, ingénieur logiciel au DTI71 (direction de technologies d'information), sans sa direction aimable et ses conseils appropriés, cette étude aurait été très difficile.

A chaque phase du projet, sa supervision et sont conseils ont façonné ce rapport pour qu'il soit tel qu'il est.

Je tiens également à remercier les hommes de l'atelier de m'avoir accueilli et de m'avoir donnée une idée précise du travail là-bas et je remercie surtout mon ami et mon collègue Mouhameden ahmedou de m'avoir donné quelques astuces et conseils lors de mon rapport .



Table de matieres

Introduction.....	1
Chapitre I : Présentation de l'entreprise de l'accueil	2
I.1- Introduction :.....	2
I.2- Historique :.....	2
I.3 -Les actionnaires de la SNIM :.....	3
I.5-le forme juridique	5
I.6-les filiales	6
Chapitre II : Déroulement du stage.....	8
II.1 - Présentation générale du département informatique :	8
II.1.1- Division Ingénierie des Etudes & Développements :	8
II.1.2- Division Exploitation & Support :	8
II.1.3-Division Systèmes et Réseaux :	9
II.2- Détails du stage a la SNIM :	10
Chapitre III : Les taches réalisées	11
III.1. L'analyse du cahier de charge et l'expression du besoin :	11
III.2. Les modèles de Merise	11
III.2.1.MCD	11
III.2.2.MLD	12
III.2.3.MPD	13
III.3. Générer une base de données	14
III.4. Interfaces de l'application	15
III.4.1-le page menu principal	16
III.4.2-le menu d'entité projets.....	16
III.4.3-formulaire l'entité projet	17
III.4.5-interface de CRUD opérations.....	18
Les Technologies utilisées	23
Les références	27



Table de figure

Figure 1 les actioners de SNIM	3
Figure 2 recherche miniere	4
Figure 3 Exploitation minière	4
Figure 4 Traitement de minerai	4
Figure 5 Transport par chemin de fer	5
Figure 6 Exportation	5
Figure 7 les filiales	6
Figure 8 le mcd	12
Figure 9 le mld	13
Figure 10 mpd	14
Figure 11 generer le base de donnees	15
Figure 12 menu principal de l'application	16
Figure 13 sous menu d'entité projet	17
Figure 14 formulaire de sous menu (créer un projet)	18
Figure 15 les fichiers spring boot	19
Figure 16 configuration de base de donnees	20
Figure 17 reposotory jpa	20
Figure 18 CRUD méthode get	21
Figure 19 CRUD créer un projet	21
Figure 20 modifier un projet REST API	22
Figure 21 supprimer un projet REST API	22
Figure 22 logo intellij	23
Figure 23 logo sql server	23
Figure 24 logo heidi sql	23
Figure 25 logo postman	24
Figure 26 logo react	24
Figure 27 logo html	24
Figure 28 logo css	25
Figure 29 logo javascript	25



Introduction

Le programme de stage est devenu le pont pour ceux qui veulent entrer au niveau de l'entreprise à partir de la vie universitaire, grâce à ce stage, j'ai appris à connaître le véritable environnement de travail en SNIM.

Trouver un stage en Nouadhibou n'était pas facile, après beaucoup de recherche j'ai trouvé que la Société nationale industrielles et minières (SNIM) la bonne place pour faire mon stage.

SNIM est plus une entreprise industrielles qu'une entreprise d'informatique, mais elle a énorme volet dédié à l'informatique, qui est la direction de technologie d'information (DTI) la ou je fais mon stage spécialement.

L'objectif de ce stage est de découvrir la marche du travail et d'expérimenter le travail d'une façon réelle, mon encadrant Yahya m'a proposé de travailler sur le développement d'une application web demandée par la direction des projets (DPS) pour suivre la centralisation et la sécurité des données.

Au cours de cette période, j'ai accompli un certain nombre de tâches, que j'inclurai dans ce rapport.



Chapitre I : Présentation de l'entreprise de l'accueil

I.1- Introduction :

La société National Industrielle et Minière SNIM est la plus grande société industrielle en Mauritanie avec un capital de 12 180 000 000 UM. Ses activités se basent essentiellement sur l'exploitation et l'enrichissement de minerais de fer que la terre de la Mauritanie contient ses meilleures qualités.

I.2- Historique :

1935 : Localisation de gisements de minerai de fer dans la Kédia d'Idjill, dans le Nord de la Mauritanie

1948 : Première étude du site pour une exploitation éventuelle.

1952 : Création de la Société des Mines de fer de Mauritanie (MIFERMA) et début des recherches et travaux

1963 : Démarrage de l'exploitation. Le premier navire chargé de minerai Mauritanie quitte NOUADHIBOU.

1974 : Rachat par le Gouvernement Mauritanien des actions de MIFERMA et transfert des actifs à la société National Industrielle et Minière (SNIM).

1978 : Changement de statut juridique de la SNIM qui devient une société d'économie mixte avec ouverture du capital au secteur privé.

1984 : Une production de concentrés, obtenus par enrichissement de minerais magnétique en provenance du Guelb EL RHEIN, vient s'ajouter à la production des minerais riches de la KEDIA.

1987 : Découvert du gisement de M'Haoudat, à 60 km de Zouerate.

1991 : Découvert du gisement de TO 14, au Sud Est la Kédia d'Idjill, et mise en exploitation.

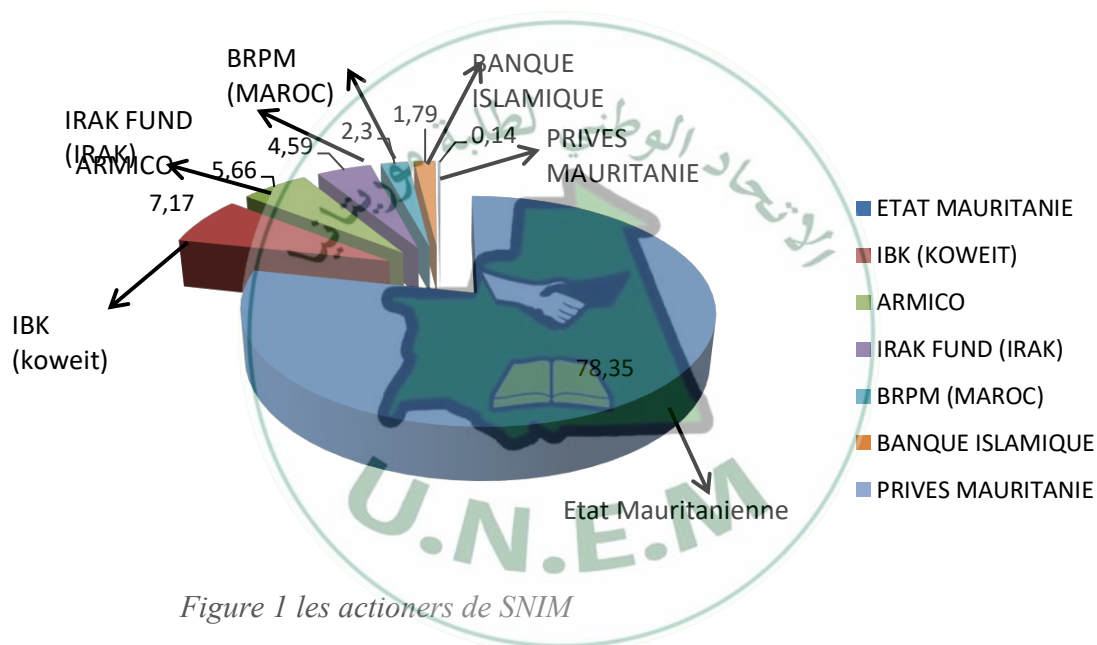
1994 : Inauguration du gisement de M'Haoudat.

2001 : Installation de projet EL Aouj de pelletisation.



2009 : lancement du programme de développement et de modernisation de la SNIM.
Composé de plusieurs projets pour un cout global d'environ 1.1 milliards de dollars.

I.3 -Les actionnaires de la SNIM :



I.4- Domaine d'activité de la SNIM :

❖ Recherche minière



Figure 2 recherche miniere

❖ **Exploitation minière**



Figure 3 Exploitation minière

❖ **Traitement de minerai**



Figure 4 Traitement de minerai

❖ **Transport par chemin de fer**



Figure 5 Transport par chemin de fer

❖ Exportation

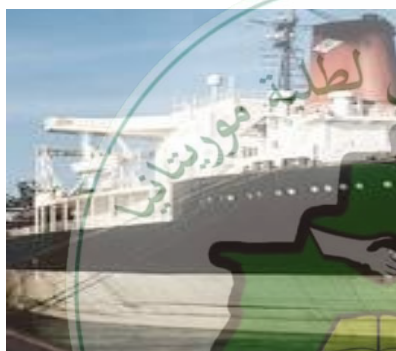


Figure 6 Exportation

I.5-Le forme juridique

La SNIM a été créée par la loi N°78-104 du 15.04.1978 sous le nom de « **Société Nationale Industrielle et Minière** » (succédant à la **MIFERMA** créée en 1952).

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter du 1^{er} Janvier 1978, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus par ses statuts.

La SNIM est une société anonyme de droit Mauritanien régie par la loi du 18/01/2000 portant code de commerce et elle est inscrite au registre de commerce du tribunal de commerce de Nouakchott sous le N° 4579 du registre analytique.

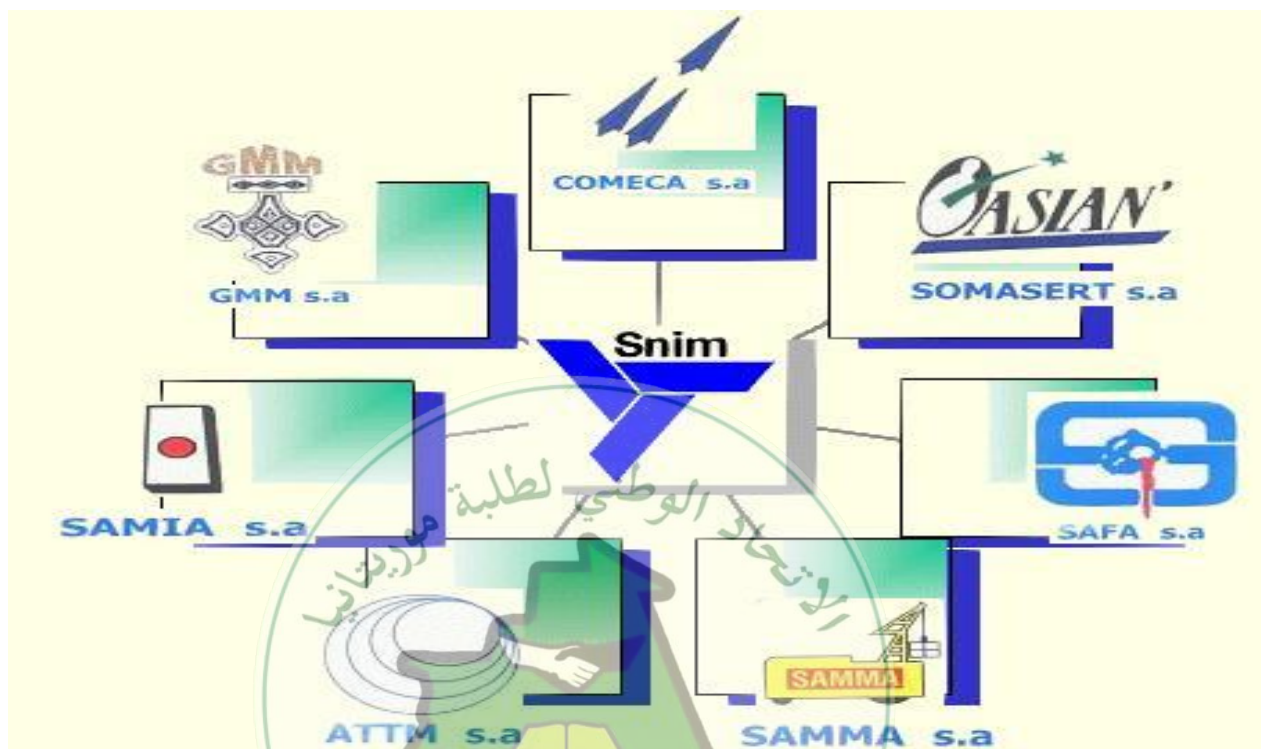


Figure 7 les filiales

- **La SAFA - S.A “ Société Arabe du Fer et de l’Acier “** est une société par actions de nationalité Mauritanienne.
 - ✓ Détenue par SNIM: 100%
 - ✓ Activité : exploitation d’une fonderie de 2000 tonnes de capacité.

- **SOMASERT- S.A “ Société Mauritanienne de Services et de Tourisme“**
 - ✓ Détenue par SNIM: 100%
 - ✓ Activité : Gestion des infrastructures hôtelières et promotion du potentiel touristique du pays.



- **ATTM- S.A “ Société d’Assainissement, de Travaux, de Transport et de Maintenance”**
 - ✓ Détenue par SNIM: 100%
 - ✓ Activité : Travaux de routes et des génies civils.
- **COMECA - S.A “ Construction Mécaniques de l’Atlantique”**
 - ✓ Détenue par SNIM : 92.84%
 - ✓ Activité : Fabrication, confection des pièces, charpentes et ensembles mécaniques.
- **GMM - S.A “Granites et marbres de Mauritanie “**
 - ✓ Détenue par SNIM: 62,80%
 - ✓ Activité : Exploitation et exportation de pierre.
- **SAMMA - S.A “Société d’Acconage et de Manutention en Mauritanie“**
 - ✓ Détenue par SNIM: 52.50%
 - ✓ Activité : consignation, transit et manutention aux ports de Nouadhibou et Nouakchott
- **SAMIA – S.A “Société Arabe des Industrielle Métallurgiques“**
 - ✓ Détenue par SNIM: 50%
 - ✓ Extraction et vente de gypse, production de plâtre
- **GIP – S.A “Société de Gestion des Installations pétrolières“**
 - ✓ Détenue Par SNIM: 67.85%
 - ✓ Activité : Création et exploitation d’installation de réception, de stockage, de transport et de distribution d’hydrocarbures raffinés ou non.



Chapitre II : Déroulement du stage

II.1 - Présentation générale du département informatique :

Le département informatique de la SNIM est composé de trois divisions dont chacune s'occupe d'une activité précise selon la nature des tâches à réaliser, ci-dessous le rôle de chaque division à part :

II.1.1- Division Ingénierie des Etudes & Développements :

Le rôle de la Division Ingénierie des études et développements peut être résumé dans les points suivants :

- Assurer la maintenance Applicatif des systèmes ERP (Entreprise Ressources Planning) tel que SAP et HR-ACCESS : on entend par la maintenance ici la maintenance préventive et évolutive.
- Prendre en charge les projets d'upgrade des systèmes SAP et HR-ACCESS, les nouvelles installations des modules à partir d'étude de faisabilité jusqu'à la maintenance des applications.
- Support aux utilisateurs SAP et HR-ACCESS (suivi et traitement des demandes utilisateurs).
- Assurer le support technique conjointement avec la Division d'exploitation et Support.
- Jouer le rôle d'interlocuteur entre les utilisateurs et le TMA (prestataire étranger de service)

II.1.2- Division Exploitation & Support :

Le rôle de la Division Exploitation & Support peut être résumé dans les points suivants :

- Assurer l'administration des applications ERP,
- Assurer l'administration des bases de données,



- Coordonner le support des utilisateurs SNIM et Filiales,
- Prendre en charge la maintenance des équipements et infrastructures informatiques à Zouerate (site distant),
- Assurer la sécurité des données applications : Backups
- Centraliser la gestion des demandes de service ou incidents : Enregistrement, Classification, Affectation, Relance, Renseignement utilisateurs, Fermeture de la Fiche incident,
- Prendre en charge les interventions bureautiques,
- Assurer la gestion du parc informatique : Déploiement, Inventaire, Protection des virus etc.

II.1.3-Division Systèmes et Réseaux :

La division Systèmes et Réseaux s'occupe de la production de services informatiques, assure au service Help DESK un support technique et veille au bon usage des ressources informatiques. Elle coiffe deux services :

- Service d'Administration Systèmes et Réseaux
- Service de Maintenance informatique

Le service d'Administration Systèmes et Réseaux est chargé de :

- Garantir la disponibilité, le bon fonctionnement et la sécurité des équipements et services que l'infrastructure systèmes et réseaux informatiques de la SNIM regroupe
- Garantir l'utilisation conforme aux standards des ressources systèmes et réseaux
- Identifier et maîtriser les risques liés aux systèmes et réseaux
- Mettre en place de nouvelles solutions informatiques (systèmes et réseaux).
- Assurer la vielle technologies.



La mission du Service de Maintenance informatique est de :

- Résoudre les problèmes hardware (pannes, interventions, ...etc.)
- Assurer la Maintenance des équipements informatiques (Serveurs, équipements réseaux, ordinateurs, imprimantes, ...etc.)
- Gérer les changements et commandes des pièces de rechange ;
- Faire des extensions du réseau (Câblage et installation des équipements réseaux)

II.2- Details du stage a la SNIM:

Organisations : SNIM

Adresse : Nouadhibou, Kansado, Ibeyr

Site web : snim.mr

Poste : stagiaire

Direction : DTI71

Heures de travail : lundi a vendredi de 8h à 16h



Chapitre III : Les tâches réalisées

III.1. L'analyse du cahier de charge et l'expression du besoin :

Dans cette partie j'ai commencé à lire et à analyser et extraire les grands titres de cette application pour qu'il ait un bon traitement du cahier de charge (les entités, les attributs, les acteurs, les items principales, les interfaces ...etc.)

D'après le cahier de charge le Menu est composé de :

- Projet
- Composant
- Processus d'appel d'offres
- Marche
- Facture
- Historique

Chacune de ces items a des attributs différents que l'on va voir dans le schéma du modèle au-dessous

On a divisé le cahier en plusieurs parties pour préparer un bon modèle conceptuel de données alors qu'une bonne base de données

III.2. Les modèles de MERISE

Après avoir tous les contenus et analysé les besoins on a commencé à la remplir les données

Et de préparer les modèles :

III.2.1.MCD

Définition : Dans la méthodologie Merise destinée à créer des bases de données, il existe des outils dédiés aux traitements et aux données. Le **MCD (Modèle Conceptuel des Données)** est un des outils majeurs concernant les données.

Faisant partie de la boîte à outil Merise, le MCD décrit les données utilisées par le système d'information et leurs relations. Les informations sont représentées logiquement en utilisant un ensemble de règles et de diagrammes codifiés :

- Les entités (1 rectangle = 1 objet) ;
- Les propriétés (la liste des données de l'entité) ;

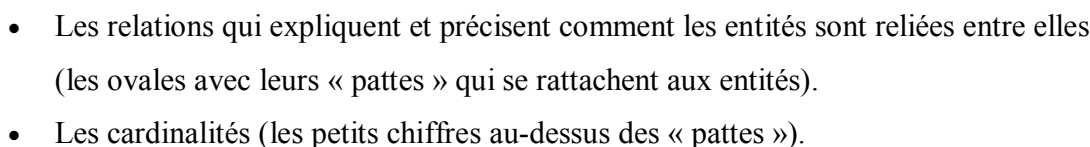
[illegible]

Figure 8 le mcd

III.2.2.MLD

(Également appelée dérivation) du MCD dans un formalisme adapté à une implémentation ultérieure, au niveau physique, sous forme de base de données relationnelle ou réseau, ou autres.

Le MLD est un modèle relationnel qui reprend les tables mais sans les associations,
Et transforme la forme du MCD pour montrer les différentes clé primaire et secondaire.

Comme s'affiche la photo suivante, il transforme le MCD vers un nouveau statut représente par des clé primaire et secondaire de chaque entité

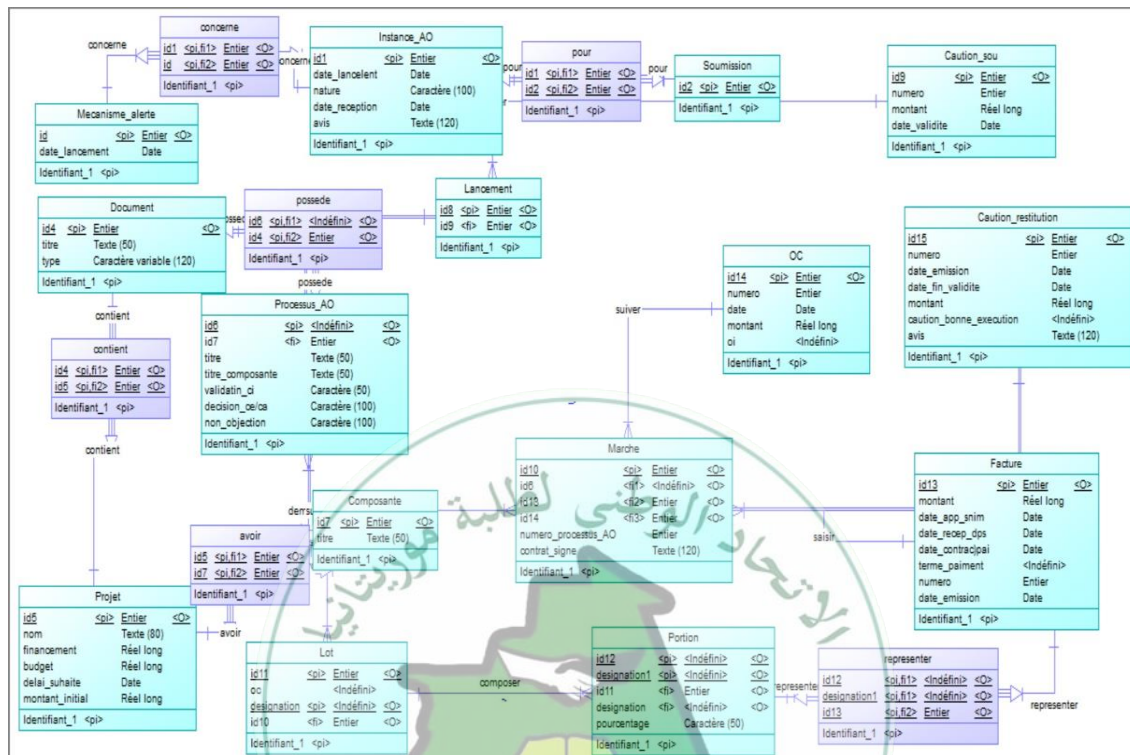


Figure 9 le mld

III.2.3.MPD

Le modèle physique des données (MPD) est la traduction du modèle logique des données (MLD) dans une structure de données spécifique au système de gestion de bases de données (SGBD) utilisé. Passage du MLD au MPD Le passage MLD à MPD se fait par les étapes suivantes :

Implémentation physique de chaque table du MLD dans le SGBD utilisé. Pour chaque table, indiquer au SGBD quel(s) champ(s) constitue(nt) la clé primaire. Pour chaque table, indiquer au SGBD la (les) clé(s) étrangère(s), et la (les) clé(s) primaire(s) correspondante(s).

Voici notre MPD :

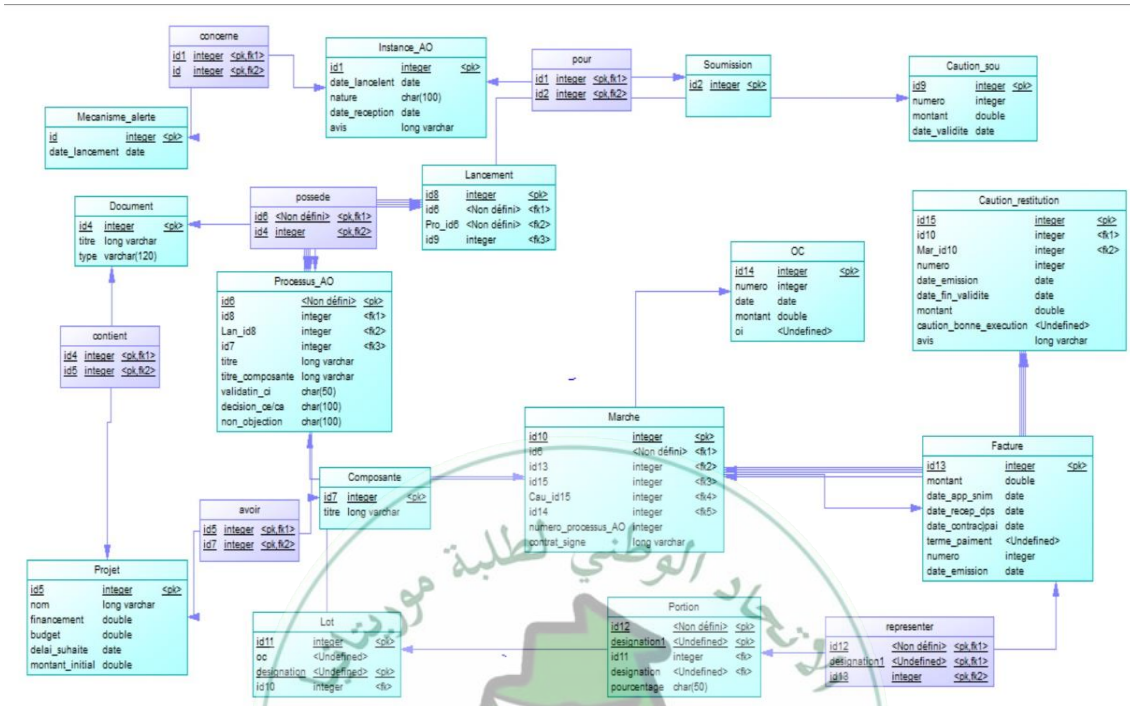


Figure 10 mpd

III.3. Générer une base de données

A partir de la MPD je génère une base de données, le logiciel que j'utilise (PowerAMC) peut générer un script de création de base de données que je peux ensuite exécuter dans l'environnement de mon SGBD, ou bien générer une structure de base de données directement via un pilote ODBC.

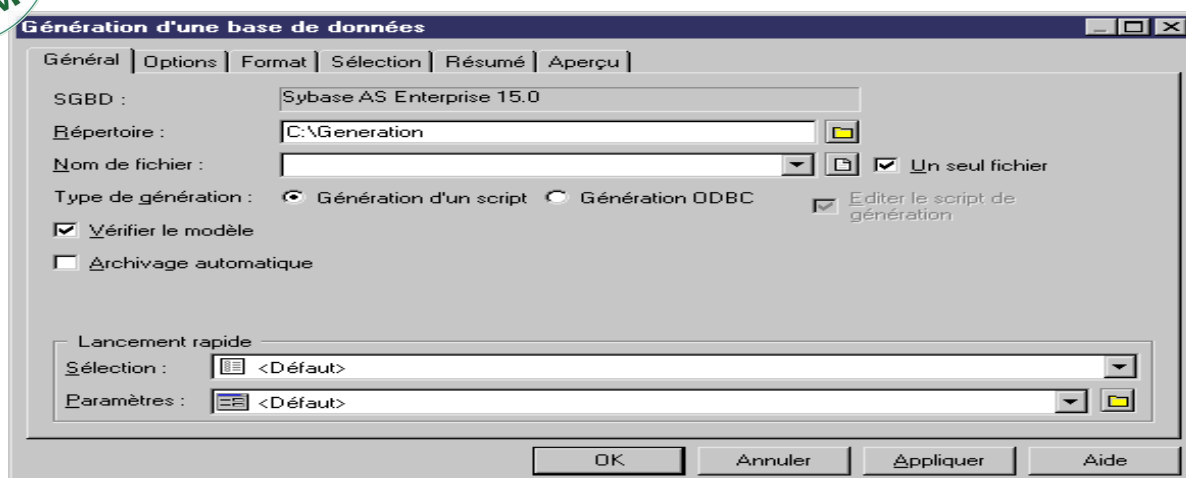


Figure 11 generer le base de donnees

III.4. Interfaces de l'application

En utilisant le frame work spring boot chacune du front end et le back end a ses propres matériels pour le travailler avec et pour le front end on a les composants suivants : react, angular...etc

Pour l'interface que j'ai préparée j'ai utilisée le framework react qui est très connue dans le front end, il gère le HTML, CSS et javascript, il les met en control, il nous permet de décrire le HTML dans une fonction JS.



III.4.1-le page menu principal



Figure 12 menu principal de l'application

Cette photo représente la page d'accueil de ce projet on voit les titres que l'on va le travail avec.

III.4.2-le menu d'entité projets

Dans cette photo on a les menu données par ce bouton qui s'affiche trois options : les noms des projets anciennes (qui contient toutes les informations concernant le projet), les projets qui ont en cours, et les projets que tu veux le créer.

La dernière option et qui est le plus important donne un formulaire pour remplir pour commencer un nouveau projet.



Figure 13 sous menu d'entité projet

III.4.3-formulaire l'entité projet :

A la fois on clique sur le choix nouveau projet, on trouve ce formulaire pour créer un nouvel projet, il est composé de 9 attributs pour remplir des différents types ainsi que deux de ces attributs ouvrent des autres pages pour le remplir qui sont : état de budget et les composant.

La page état du budget contient des autres informations a demande qui est : (montant initial, ouverture du crédit des différentes marches lieu a le projet défini)

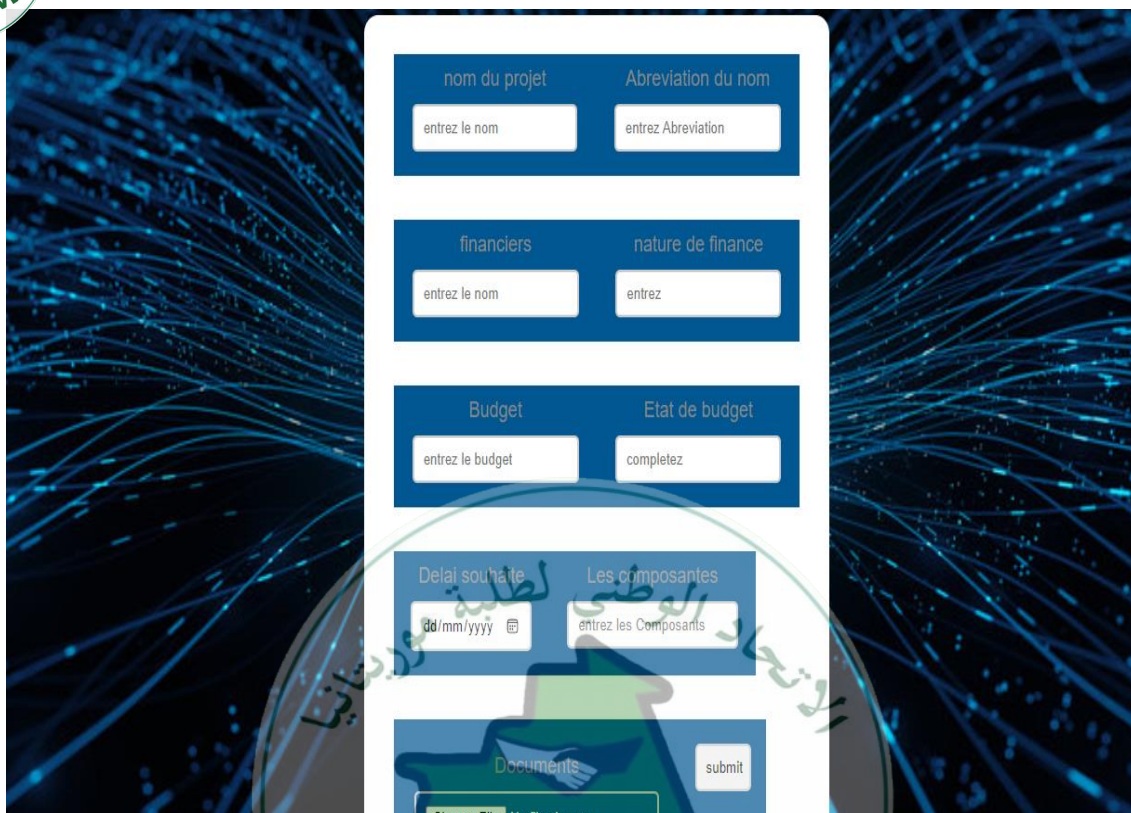


Figure 14 formulaire de sous menu (créer un projet)

III.4.5-interface de CRUD opérations

Je veux construire le projet Spring Boot CRUD REST API en utilisant IntelliJ IDEA comme IDE. Nous utiliserons le client Postman pour tester les API REST. Nous utiliserons Spring Data JPA pour développer une couche de référentiel (repository layer) et une base de données MySQL en backend.

A. Creation du projet Spring boot:

Spring Boot fournit un outil Web appelé [Spring Initializer](https://start.spring.io/) pour démarrer une application facilement. Juste on doit cliquer sur ce lien <https://start.spring.io/> générer un nouveau projet avec les dépendances que on a besoin pour démarrer le projet.

Pour ce projet on a besoin de 5 **dépendances** qui sont : (Spring Web, Lombok, Spring Data JPA, and MySQL Driver. Après la génération des dépendances je l'importer pour



créer le projet avec les matériels que je veux l'utiliser. La photo sous-dessous affiche les fichiers et le structure de packaging de notre projet.

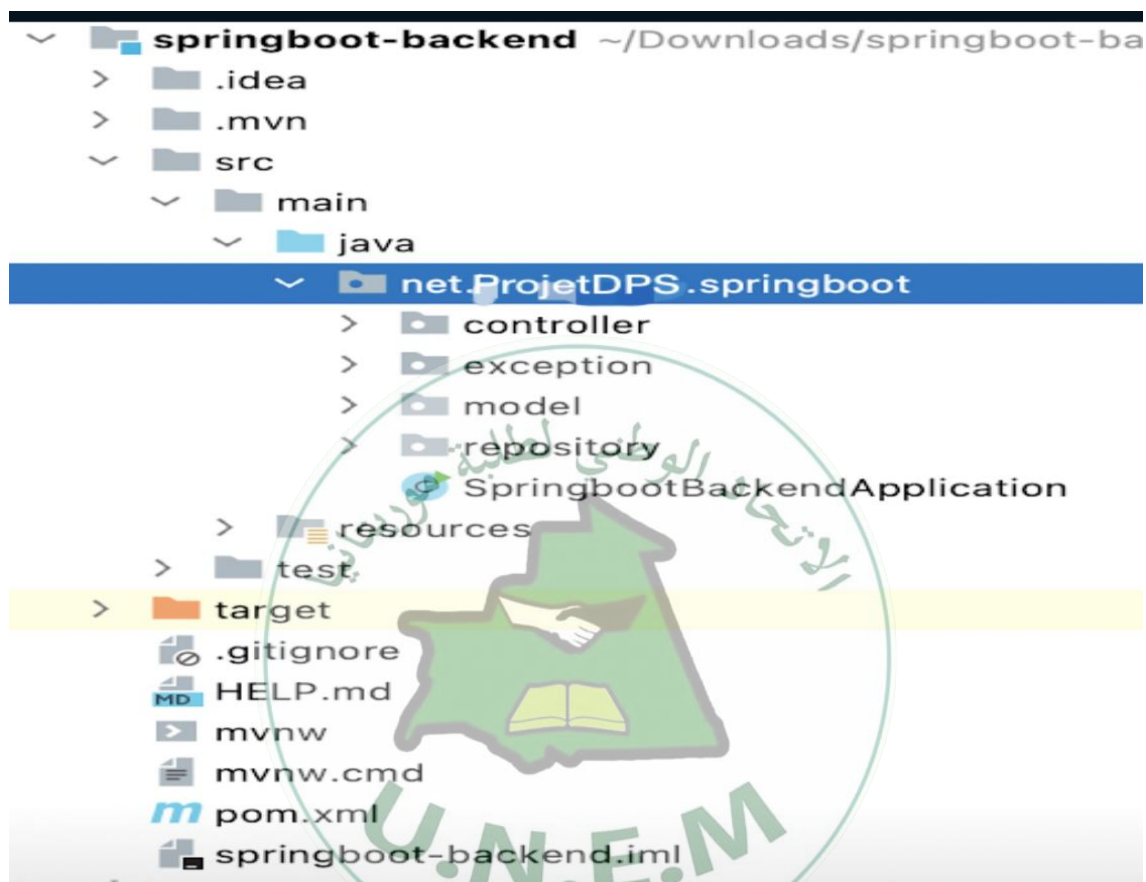


Figure 15 les fichiers spring boot

B. Configurer la base de données MySQL :

Comme que on va utiliser le MySQL j'ai besoin de configurer, URL, le nom et le mot de passe . Pour faire ça je rentre dans :

`src/main/resources/application.properties`

Et j'écris les propriétés suivantes :



```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/ems?useSSL=false
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=Mysql@123

spring.jpa.properties.hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect

spring.jpa.hibernate.ddl-auto = update
```

Figure 16 configuration de base de données

C. Créer une entité JPA:

JPA permet de définir des entités (entities). Une entité est simplement une instance d'une classe qui sera persistante (que l'on pourra sauvegarder dans / charger depuis une base de données relationnelle). Une entité est signalée par l'annotation @Entity sur la classe.

Pour la création d'une entité j'ai créé d'abord un class appelle Projet avec ces attributs et les getters et les setters

D. Créer un repository spring data JPA :

L'objectif de la création de spring data est de communiquer ou parler avec le MYSQL data base. Voici les lignes de code que j'utilise pour l'interface

```
package net.ProjetDPS.springboot.repository;

import net.ProjetDPS.springboot.model.Projet;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;

public interface ProjetRepository extends JpaRepository<Projet, Long> {

}
```

Figure 17 repository jpa

E. CRUD REST API :



Définition : Créer, Lire, Mettre à jour et Supprimer — ou **CRUD** — sont les quatre principales fonctions utilisées pour interagir avec les applications de base de données. L'acronyme est populaire parmi les programmeurs, car il fournit un rappel rapide des fonctions de manipulation de données nécessaires pour qu'une application se sente complète.

REST utilise les types de requêtes du protocole HTTP (POST, GET, PUT et DELETE) pour permettre aux utilisateurs de créer, lire, mettre à jour et supprimer (CRUD) via une API. Cela rend CRUD étroitement lié à REST.

Pour créer un projet j'allée aux package appeler **Controller** et je créer un class nommée **projetcontroller** et le compléter avec l'importation nécessaire tel que les https les entités les request mapping et la création des projets, la suppression etc...

Après on passe à le REST avec le méthode GET comment on veut avoir les fonctions que on a créé comme montre les photos suivantes :

- Pour avoir (Get) All Projets REST API on utilise :

```
@GetMapping
public List<Projets> getAllProjets(){
    return ProjetsRepository.findAll();
}
```

Figure 18 CRUD méthode get

- Pour créer un projet REST API:

```
@PostMapping
public Projets createProjets(@RequestBody Projets Projets) {
    return ProjetsRepository.save(Projets);
}
```

Figure 19 CRUD créer un projet

- Pour modifier un projet REST API :



```
@PutMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Projets> updateProjets(@PathVariable long id,@RequestBody Projets ProjetsDetails) {
    Projets updateProjets = ProjetsRepository.findById(id)
        .orElseThrow(() -> new ResourceNotFoundException("Projet not exist with id: " + id));

    updateProjets.setFirstName(ProjetsDetails.getFirstName());

    ProjetsRepository.save(updateProjets);

    return ResponseEntity.ok(updateProjets);
}
```

Figure 20 modifier un projet REST API

- Pour supprimer un projet REST API :

```
@DeleteMapping("/{id}")
public ResponseEntity<HttpStatus> deleteProjets(@PathVariable long id){

    Projets Projet= ProjetsRepository.findById(id)
        .orElseThrow(() -> new ResourceNotFoundException("Projet not exist with id: " + id));

    ProjetsRepository.delete(Projet);

    return new ResponseEntity<>(HttpStatus.NO_CONTENT);
}
```

Figure 21 supprimer un projet REST API

Maintenant tout ce qui a reste est de tester l'application ou déployer notre application dans un conteneur de servlet (Tomcat intégré).

F. Test des API CRUD REST à l'aide de Postman :

Postman a pour rôle qui permet d'effectuer des requêtes API sans coder

Et ça que ce que je faire pour tous les fonctions d'API.

Chacune des fonctions que je présenter doit avoir un test celle dans le Postman pour assurer la fonctionnalité des chacune.

Les Technologies utilisées



Figure 22 logo intellij

IntelliJ IDEA également appelé « IDJ » est un environnement de développement intégré destiné au développement de logiciels informatiques reposant sur la technologie Java. Il est développé par JetBrains et disponible en 2 versions, l'une communautaire, open source et l'autre propriétaire, protégée par une Tous deux supportent les langages de programmation.



Figure 23 logo sql server

Microsoft SQL Server est un système de gestion de base de données (SGBD) en langage SQL incorporant entre autres un SGBDR (SGBD relationnel) développé et commercialisé par la société Microsoft. Il fonctionne sous les OS Windows et Linux (depuis mars 2016), mais il est possible de le lancer sur Mac OS via Docker .



Figure 24 logo heidi sql

Heidi SQL est un outil d'administration de base de données possédant un éditeur SQL et un constructeur de requête. Il a été développé et optimisé pour être utilisé avec le SGBD relationnel MySQL disponible commercialement ou gratuitement.

Heidi SQL est capable de se connecter à des bases MySQL.



Figure 25 logo postman

Postman est une application permettant de tester des API, et pour répondre à une problématique de test d'API partageable. D'abord module complémentaire de Google Chrome, puis client lourd, et finalement client léger, elle est à présent utilisée par plus de 500 000 entreprises dans le monde.



Figure 26 logo react

React (ou **ReactJS**) est une bibliothèque javascript libre développée par Facebook depuis 2013. Le but principal de cette bibliothèque est de faciliter la création d'application web monopage, via la création de composants dépendant d'un état et générant une page (ou portion) HTML à chaque changement d'état.



Figure 27 logo html

L'**Hyper Text Markup Language**, généralement abrégé **HTML**, est le langage de balisage conçu pour représenter les pages web. C'est un langage permettant de structurer sémantiquement et logiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des ressources multimédias dont des images, des formulaires de saisie et des programmes informatiques.



Figure 28 logo css

CSS ou bien « Cascading style sheets » en traduction feuille de style en cascade est un langage de programmation qui décrit la présentation des documents **HTML**, **XHTML** et **XML**.

L'utilisation de CSS indispensable pour le développement web (front end) afin de rendre le site esthétique et responsive désigne.



Figure 29 logo javascript

JavaScript est un langage de programmation de scripts côté client, permet des pages web interactives, et peut aussi être employée pour les serveurs avec l'utilisation de node.js.



Conclusion

Ce stage m'a donnée l'opportunité de découvrir un nouvel environnement, travailler avec des experts et exploiter le marché du travail. Cela va m'aider dans le futur.

Ainsi, la durée du stage m'a donné l'opportunité d'élargir mes connaissances et de l'approfondir mais aussi de reconnaître mes forces et mes faiblesses qui seraient plus utiles pour façonner ma carrière à l'avenir.

Au cours de mon stage le travail était plus consacré à l'apprentissage d'un nouvel environnement de développement.

Bien qu'elle a été une belle expérience j'ai trouvé des problématiques, Le problème technique auquel j'ai été confrontée c'est que je devais travailler avec un nouvel environnement de développement, que je n'ai jamais utilisé qui est celui de java, Spring boot, c'était un défi pour moi car je devais travailler avec et prendre la formation à la fois.



Les références

- Les sites que j'ai visité:
 1. Youtube.com
 2. Stackoverflow.com
 3. W3sschools.com
 4. Wikipedia.com
 5. Yandex.com
- Les rapports que j'ai regardé
 1. Rapport de stage Med bakar, ISCAE 2019_2020: Intégration et débogage des états au sein d'un logiciel de gestion de scolarité.
 2. Rapport de stage Mouhameden ahmedou, ISCAE 2021_2022: : Intégration et débogage des fonctionnalités au sein d'un logiciel de gestion de scolarité.
 3. Rapport de stage a SNIM, Souilem ahmed Ibrahim 2018_2019: les procédures de gestion des flux d'information et de documentation D'un système d'approvisionnement.